

SYSTEM BLUEPRINT DOCUMENT

Aplikasi Pencatatan Saldo, Transaksi Harian, dan Rekapitulasi Bulanan Toko Burger

1. Pendahuluan & Alur Kerja Utama

Dokumen blueprint ini berfungsi sebagai panduan teknis dan fungsional dalam membangun sistem aplikasi manajemen keuangan harian internal untuk toko burger. Sistem dirancang untuk mempermudah pencatatan kas masuk dan keluar secara terstruktur, membagi wewenang berdasarkan peran (role) kerja, serta menyajikan laporan performa usaha bulanan.

Alur Pengguna (User Journey):

1. **Autentikasi:** Pengguna melakukan login. Sistem mendeteksi *role* pengguna untuk menentukan hak akses halaman.
2. **Dashboard Utama:** Menampilkan ringkasan keuangan real-time (Saldo Saat Ini, Total Masukan Hari Ini, Total Pengeluaran Hari Ini).
3. **Manajemen Kategori:** Manager/Owner mengonfigurasi jenis pemasukan dan pengeluaran secara dinamis melalui halaman CRUD.
4. **Pencatatan Transaksi:** Kasir/Staf memasukkan data nominal keuangan harian sesuai kategori yang telah dibuat.
5. **Pelaporan bulanan:** Sistem mengagregasikan seluruh data harian menjadi metrik performa makro dan grafik visual akuntansi bulanan.

2. Matriks Hak Akses (Role-Based Access Control)

Aplikasi menerapkan pembatasan fitur berbasis peran pengguna untuk menjamin keamanan data finansial dan meminimalisir risiko manipulasi sepihak.

Fitur / Halaman	Kasir	Manager	Owner (Pemilik)
Input Transaksi Pemasukan / Pengeluaran Harian	✓ BISA	✓ BISA	✓ BISA
CRUD Kategori Transaksi (Pengaturan Jenis Uang)	✗ TIDAK	✓ BISA	✓ BISA
Melihat Riwayat Transaksi Finansial	Hanya Hari Ini	Semua Riwayat	Semua Riwayat
Melihat Laporan Rekapitulasi Bulanan & Grafik	✗ TIDAK	✓ BISA	✓ BISA
Koreksi Data (Edit / Hapus Transaksi Masa Lalu)	✗ TIDAK	✗ TIDAK	✓ BISA

3. Arsitektur Data (Skema Database Relasional)

Untuk mendukung fungsionalitas CRUD dinamis dan pelacakan audit entri data, skema database dirancang menggunakan 3 tabel utama yang saling berelasi:

Tabel A: users

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Aturan Bisnis
id	INT (PK)	Auto Increment, Identifikasi unik pengguna.
username	VARCHAR(50)	Unik, digunakan untuk kredensial masuk sistem.
password	VARCHAR(255)	String terenkripsi menggunakan algoritma Hash (BCrypt).
role	ENUM	Nilai mutlak: 'kasir', 'manager', 'owner'.

Tabel B: kategori_transaksi (Data Master CRUD)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Aturan Bisnis
id	INT (PK)	Auto Increment. Ref ID Kategori.
nama_kategori	VARCHAR(100)	Contoh: 'Bahan Baku Sapi', 'Penjualan Burger', 'Listrik'.
tipe	ENUM	Nilai mutlak: 'pemasukan' atau 'pengeluaran'.

Tabel C: transaksi_harian (Data Transaksional)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Aturan Bisnis
id	INT (PK)	Auto Increment. ID Transaksi unik.
tanggal	DATE	Tanggal pencatatan transaksi dilakukan.
kategori_id	INT (FK)	Menghubungkan ke tabel kategori_transaksi.id.
nominal	DECIMAL(12,2)	Nilai mutasi keuangan dalam format desimal presisi tinggi.
keterangan	TEXT	Catatan opsional penjelas item (cth: "Beli Bun Roti 100pcs").
user_id	INT (FK)	Menghubungkan ke tabel users.id (Pelacak akuntabilitas staf).

4. Fitur Laporan Rekapitulasi Bulanan

Halaman Rekapitulasi Laporan menampilkan kompilasi data keuangan makro per periode bulan berjalan yang dipilih oleh Manager atau Owner. Informasi disajikan dalam bentuk KPI finansial utama dan visualisasi kategori.

Komponen Dashboard Bulanan:

- **Filter Parameter:** Dropdown seleksi Bulan (1–12) dan Tahun (format YYYY).
- **Metrik Finansial Utama:**
 - Total Pemasukan Bulanan ($M_{\{bln\}}$)

- Total Pengeluaran Bulanan ($H_{\{bln\}}$)
- Keuntungan Bersih ($Net, Profit = M_{\{bln\}} - H_{\{bln\}}$)
- **Visualisasi Distribusi Kategori:** Representasi diagram lingkaran (Pie Chart) untuk membedakan persentase pengeluaran (misal: porsi biaya operasional vs pembelian daging/bahan baku utama burger).

Logika Query Rekapitulasi Bulanan (Referensi Backend Developer)

Gunakan operasi agregasi SQL untuk mengelompokkan jumlah pengeluaran dan pemasukan berdasarkan jenis kategorinya pada periode bulan tertentu:

```
SELECT
    k.nama_kategori,
    k.tipe,
    SUM(t.nominal) AS total_nominal
FROM transaksi_harian t
JOIN kategori_transaksi k ON t.kategori_id = k.id
WHERE MONTH(t.tanggal) = :bulan_pilihan
    AND YEAR(t.tanggal) = :tahun_pilihan
GROUP BY k.id, k.nama_kategori, k.tipe;
```

5. Aturan Validasi Sistem (Business Logic Constraint)

- **Constraint Penghapusan Kategori:** Jika suatu Kategori Transaksi telah direferensikan oleh data di tabel `transaksi_harian`, sistem secara otomatis melarang penghapusan data tersebut (RESTRICT) guna mencegah *broken links* pada histori laporan akuntansi. Alternatif sistem harus menggunakan status visibilitas (`IsActive: True/False`).
- **Batas Akses Tanggal Kasir:** Antarmuka input kasir secara default mengunci variabel tanggal ke `CURRENT_DATE` untuk meminimalisir manipulasi pelaporan saldo kas laci antar shift.